Conservatorio Statale di Musica "O. Respighi"

Dipartimento di Composizione,
Direzione e Nuove Tecnologie
Scuola di Musica Elettronica

Elaborato d'esame per il corso di
Analisi della Musica Elettroacustica II

La forma all'ascolto: *Solar Ellipse* di Barry Truax

Regioni e articolazioni interne in una prospettiva parametrico-estesica

Docente
Prof. Marco Marinoni

Allievo
Giovanni Maria Vona

A.A. 2025/2026

ABSTRACT

Questo elaborato propone una segmentazione formale di *Solar Ellipse* (1984–85) di Barry Truax attraverso un'impostazione parametrico-estesica. L'ipotesi è che le articolazioni emergano dal diverso peso assunto da cinque dimensioni dell'ascolto: intensità, registro e altezza, timbro, densità e stratificazione, andamento temporale. La lettura distingue quattro regioni e diciotto sottoregioni. Le prime corrispondono a configurazioni complessive relativamente persistenti; le seconde a riprese delle ondate sonore, variazioni d'altezza, ingressi e trasformazioni timbriche. L'analisi mette in evidenza una presentazione progressivamente più intensa, una regione di maggiore sovrapposizione, una fase di rinnovata distinguibilità dei processi e una conclusione che acquista forza dinamica mantenendo una complessità timbrica contenuta. Le fonti dell'autore chiariscono la generazione FM del materiale e il rapporto fra strutture cicliche e missaggio. Un breve confronto documentario con *Wave Edge* contestualizza il rapporto fra trasformazioni locali e disegno globale. La proposta distingue i risultati percettivi dai procedimenti compositivi documentati.

L'OPERA E LA COSTRUZIONE DEL MATERIALE SONORO

1.1 Contesto essenziale, fonti e registrazione analizzata

Composto nel 1984–85, *Solar Ellipse* appartiene al ciclo *Sequence of Earlier Heaven*. Truax lo collega a *Wave Edge* (1983): entrambi sono paesaggi sonori sintetici costruiti a partire da traiettorie spaziali. In *Solar Ellipse* una figura sonora ruota mentre percorre un'orbita ellittica. L'immagine del movimento orienta la costruzione a più livelli [3].

Le fonti principali sono il resoconto compositivo *Linguaggi per la musica informatica e processi compositivi* e la scheda dell'opera. L'articolo di Randy Raine-Reusch *Stretching Time, Stretching Sound* aggiunge dichiarazioni retrospettive dell'autore [2, 1]. Questi materiali documentano i procedimenti compositivi; le osservazioni sulla forma percepita sono invece riferite alla registrazione analizzata.

Il WAV del docente è stereo, a 44,1 kHz e 16 bit. La durata è circa 10 min 57,59 s [4]. Tutti i tempi dell'analisi si riferiscono a questo file. La riduzione stereo non permette di ricostruire integralmente l'organizzazione spaziale del missaggio quadrifonico.

1.2 Generazione del suono e famiglie timbriche

Il materiale è sintetizzato con il sistema PODX e il processore DMX-1000 mediante modulazione di frequenza (FM) di forme d'onda arbitrarie. Nella FM un segnale, detto modulante, modifica la frequenza di un altro, detto portante: la loro relazione contribuisce a determinare lo spettro e il timbro risultanti [3].

Truax impiega due famiglie. La prima utilizza una portante complessa per ottenere concentrazioni di energia simili ai formanti vocali. La seconda impiega una modulante con componenti sinusoidali e rumorose, producendo spettri più larghi. Le sonorità che ricordano la voce sono dunque sintetiche; anche quelle rumorose possono conservare un'altezza riconoscibile. Le denominazioni *formantico* e *rumoroso* indicano queste famiglie documentate, senza esaurire le differenze che emergono all'ascolto [2, pp. 109–110].

Nell'intervista del 2001 Truax riconosce retrospettivamente una vicinanza al livello granulare nell'impiego di unità molto brevi. Precisa però che allora non lavorava con tale intenzione: il procedimento di sintesi documentato rimane la FM [1, p. 16].

1.3 Dalla figura elementare alle quattro strutture

Il livello più breve è una figura rotatoria di 0,25 s, composta da sei eventi. Questa figura percorre un'ellisse in 4,5 s, attraversando 18 posizioni associate a timbri differenti. Sono realizzate anche traiettorie di 3,5, 2,5 e 1,5 s. Si distinguono quindi la rotazione della figura e il suo percorso lungo l'ellisse [2, pp. 107–108].

Da questo materiale derivano quattro costruzioni più ampie. Le lettere della tabella riprendono il livello III della scheda: indicano tipi di costruzione, non quattro sezioni consecutive.

Costruzione	Procedimento	Durata
A. Epiciclo lento	La traiettoria è dilatata otto volte e presentata su due altezze a distanza d'ottava, nel grave.	36 s
B. Piramide	Si aggiungono strati all'ottava superiore, poi si sottraggono: la configurazione cresce e si riduce.	40,5 s
C. Parallelogramma	Entrano strati verso il grave; successivamente scompaiono quelli superiori.	36 s
D. Accelerazione e decelerazione	A frequenza di riferimento costante, le traiettorie diventano più brevi e poi più lunghe.	27 s

Le costruzioni sono realizzate nelle due famiglie timbriche e ripetute per coprire la durata del lavoro [2, pp. 108–109]. Poiché hanno durate diverse, i loro inizi non continuano a coincidere: i rapporti fra le fasi cambiano. Dopo 324 s, cioè 5 min 24 s, si ritrova la relazione iniziale:

$$9 \times 36 = 8 \times 40{,}5 = 12 \times 27 = 324.$$

Le due strutture di 36 s compiono nove cicli ciascuna. Le 72 ripetizioni indicate nella scheda corrispondono a 72 unità di 4,5 s, non a 72 ripetizioni di ciascuna struttura.

Il progetto comprende due cicli complessivi, per 648 s (10 min 48 s). Una costruzione a spirale marca il centro: la traiettoria si avvicina all'ellisse mentre la frequenza sale, poi se ne allontana scendendo verso il grave. Questo punto appartiene al progetto compositivo; il suo riscontro temporale nel WAV richiede l'identificazione dell'evento [2, pp. 108–109].

1.4 Dalle tracce continue al missaggio e alla forma

È essenziale distinguere la *continuità delle tracce preparate* dalla loro *presenza nel risultato finale*. Le strutture ripetute costituiscono materiali disponibili lungo il brano, ma il missaggio non le lascia tutte costantemente udibili. Truax spiega che la loro sovrapposizione integrale manteneva l'energia complessiva troppo elevata e uniforme; la selezione delle combinazioni introduce maggiore varietà [2, p. 110].

Il progetto utilizza otto componenti stereo, quattro per famiglia timbrica: sedici canali di produzione, poi missati in quadrifonia. Lo schema indica con 1 la presenza di una componente e con 0 la sua assenza; ciascuna colonna corrisponde a circa 20 s. Una finestra di missaggio può quindi essere più breve di un ciclo. L'ingresso udibile di una traccia non va identificato automaticamente con la ripartenza della struttura che contiene.

Per spiegare il principio combinatorio, si possono chiamare provvisoriamente le quattro componenti di un gruppo a, b, c, d. La sequenza inizia con a, poi b, poi $a + b$, quindi c e le sue combinazioni con le precedenti, fino a includere tutte e quattro. Ogni componente è presentata separatamente prima delle sue combinazioni. La presentazione separata si riferisce però al gruppo considerato: nel brano interviene contemporaneamente anche l'altra famiglia timbrica. Le sigle di questo esempio descrivono la selezione delle tracce; non sono etichette già pronte per la segmentazione percettiva.

Lo schema completo presenta quindici configurazioni per ciascuna metà e per ciascuna famiglia, con la costruzione a spirale al centro. Le due famiglie seguono schemi complementari: all'inizio sono presenti il grave formantico e l'acuto rumoroso; alla fine il rapporto si inverte. Attorno al centro si raggiunge la compresenza delle componenti. Non si tratta dunque di quindici combinazioni da distribuire una sola volta sull'intera durata [3].

Questa organizzazione non prescrive un crescendo continuo fino al centro né un diminuendo continuo dopo di esso. Il numero delle componenti selezionate, la loro fase interna e il risultato dinamico sono aspetti distinti. Analogamente, un cambio di combinazione può produrre un'articolazione locale oppure contribuire a una trasformazione più ampia: il suo peso formale va argomentato all'ascolto. Il finale è descritto dall'autore come uno specchio timbrico dell'inizio, non come una sua ripetizione letterale [2, pp. 110–111].

METODO E CRITERI DI SEGMENTAZIONE

La domanda di ricerca è: *quali cambiamenti udibili permettono di distinguere regioni e articolazioni interne in un decorso sonoro caratterizzato da processi ricorrenti?* L'ipotesi è che il peso dei parametri cambi secondo la scala temporale: alcuni contrasti modificano l'assetto complessivo, altri articolano una regione senza interromperne l'identità.

L'approccio parte dall'ascolto e rende espliciti gli indizi dell'articolazione. I cinque parametri formano una griglia operativa per l'analisi, non una tassonomia proposta da quel contributo.

Parametro	**Aspetti osservati**
Intensità percepita	Livello prevalente, crescite, attenuazioni e culmini.
Registro e altezza	Zona prevalente, salti fra note, spostamenti progressivi e stabilità dei riferimenti d'altezza.
Timbro	Carattere formantico o rumoroso, brillantezza e ricchezza spettrale percepita.
Densità e stratificazione	Quantità di componenti distinguibili, sovrapposizione, fusione e rilievo dei singoli strati.
Andamento temporale	Durata e successione dei gesti, riprese, ondate e oscillazioni più rapide.

2.1 Ascolto, categorie operative e articolazioni temporali

La macroforma comprende quattro regioni; la loro articolazione interna è descritta attraverso diciotto sottoregioni. Per *strato* si intende una componente seguibile all'ascolto, senza identificarla automaticamente con una traccia di produzione. Per *ondata ampia* si intende una crescita e diminuzione che coinvolge una porzione rilevante della trama sonora. Le oscillazioni più rapide indicano invece fluttuazioni locali, spesso riconoscibili anche dopo l'attenuazione dell'ondata. Queste espressioni non presuppongono una periodicità misurata.

La *complessità timbrica* designa qui una ricchezza spettrale percepita: contribuiscono a essa il carattere armonicamente ricco, la presenza di rumore e la compresenza di componenti in registri diversi. Non si tratta di una misura della quantità totale di energia. La complessità si distingue sia dall'intensità sia dal numero degli strati: una componente può apparire ricca senza essere scomponibile in più voci, e una crescita dinamica può avvenire senza un analogo aumento della complessità.

Ogni confine è motivato confrontando ciò che precede e ciò che segue. Le articolazioni principali corrispondono a un cambiamento persistente dell'assetto; quelle locali distinguono riprese, gesti o trasformazioni al suo interno. Non è necessario che cambino tutti i parametri. I tempi indicano punti di riferimento operativi: quando una trasformazione è graduale, non implicano un taglio istantaneo nel suono.

2.2 Strumenti, verifica delle ipotesi e limiti

L'ascolto e la segmentazione sono stati svolti in REAPER, utilizzando sia cuffie sia diffusori. I marcatori permettono di ritrovare i passaggi e confrontarne il contesto. Le figure riportano sulla forma d'onda gli intervalli della segmentazione. La forma d'onda serve come riferimento temporale e rappresentazione dell'ampiezza del segnale; non dimostra da sola l'intensità percepita, la qualità timbrica o la presenza di un confine formale.

L'argomentazione si fonda sulle osservazioni d'ascolto. Gli spettrogrammi non costituiscono il criterio della segmentazione. Si distinguono i procedimenti descritti dall'autore e la lettura percettiva qui proposta, senza assumere una corrispondenza automatica fra le quattro costruzioni intermedie e le quattro regioni.

I tempi sono riferiti al WAV analizzato. La sua durata differisce dai 10 min 48 s del progetto: non si applicano correzioni proporzionali e non si identifica automaticamente il riallineamento documentato con un confine percettivo. Le osservazioni spaziali sono limitate alla versione stereo. L'analisi espone una lettura argomentata, senza pretendere che tutti gli ascoltatori individuino gli stessi confini.

SEGMENTAZIONE E ANALISI DI *SOLAR ELLIPSE*

3.1 Mappa temporale e gerarchia delle articolazioni

La segmentazione distingue quattro regioni, articolate rispettivamente in quattro, sei, quattro e quattro sottoregioni. L'intensità, la stratificazione e il carattere timbrico contribuiscono al profilo globale; le riprese del movimento, i cambi d'altezza e gli ingressi precisano le articolazioni interne. I materiali mantengono legami fra regioni diverse, anche quando cambia il loro modo di presentarsi.

Regione	Intervallo	Caratteri prevalenti
I	0:00–2:45	Presentazione, ondate distinguibili e progressiva intensificazione.
II	2:45–5:49	Maggiore intensità e sovrapposizione, con contrasti locali marcati.
III	5:49–8:02	Minore stratificazione e rinnovato rilievo del movimento ondulatorio.
IV	8:02–fine	Attenuazione e semplificazione, seguite dalla crescita conclusiva.

L'intensità indicata per ciascuna regione è un carattere prevalente, non un livello uniforme. Le flessioni interne a II non contraddicono la sua maggiore intensità generale; analogamente, il culmine finale non annulla il carattere prevalentemente attenuato di IV. Nelle indicazioni temporali il formato è minuti:secondi; la fine del file corrisponde a circa 10:57,59.

3.2 Regione I: presentazione e intensificazione (0:00–2:45)

L'intensità relativamente contenuta e la stratificazione moderata rendono agevole seguire le articolazioni delle singole componenti. Una componente non rumorosa rimane riconoscibile, mentre il materiale rumoroso acquista particolare evidenza nei suoi interventi. La relativa autonomia dei materiali non equivale alla presenza di una sola traccia.

I.1 (0:00–0:41). Il materiale rumoroso è in primo piano. Il decorso è caratterizzato da oscillazioni rapide d'intensità che si attenuano progressivamente. Il loro esaurimento prepara la ripresa successiva.

I.2 (0:41–1:21). Dopo l'ultima debole oscillazione, il processo si ravviva. Nella prima parte il movimento rapido è meno evidente, verosimilmente perché coperto da un altro processo. All'ondata ampia seguono oscillazioni più distinguibili: il comportamento richiama I.1, ma assume rilievo il materiale formantico. Timbro e andamento temporale concorrono così a distinguere una nuova unità entro una continuità riconoscibile.

I.3 (1:21–2:02). Una nuova ripresa segue l'attenuazione precedente. La sovrapposizione di una componente alle oscillazioni forma un'ondata ampia; quando questa si esaurisce, le fluttuazioni più rapide rimangono udibili. Prosegue la tendenza all'intensificazione.

I.4 (2:02–2:45). La ripartenza coinvolge materiali formantici e rumorosi. La conclusione modifica lo schema precedente: invece di lasciare in evidenza oscillazioni progressivamente attenuate, si mantiene intensa e relativamente stabile. Questo cambiamento prepara il passaggio alla regione II. A 2:45 l'aggiunta di una nuova altezza formantica, l'espansione della massa sonora e la variazione dell'andamento temporale rendono il confine più rilevante delle precedenti riprese locali.

3.3 Regione II: sovrapposizione e contrasti (2:45–5:49)

La seconda regione rappresenta l'area di maggiore intensità complessiva. La sovrapposizione dei processi si accompagna a una maggiore stratificazione e a un risultato timbrico più ricco. Le ondate ampie risultano meno facilmente separabili rispetto a I; la segmentazione interna ricorre anche ai cambi d'altezza, alle flessioni dinamiche e ai contrasti fra materiali.

II.1 (2:45–3:29). L'ingresso di una nuova nota formantica espande la massa sonora. Si sviluppano componenti rumorose e ad altezza definita, con un movimento complessivo che si distingue

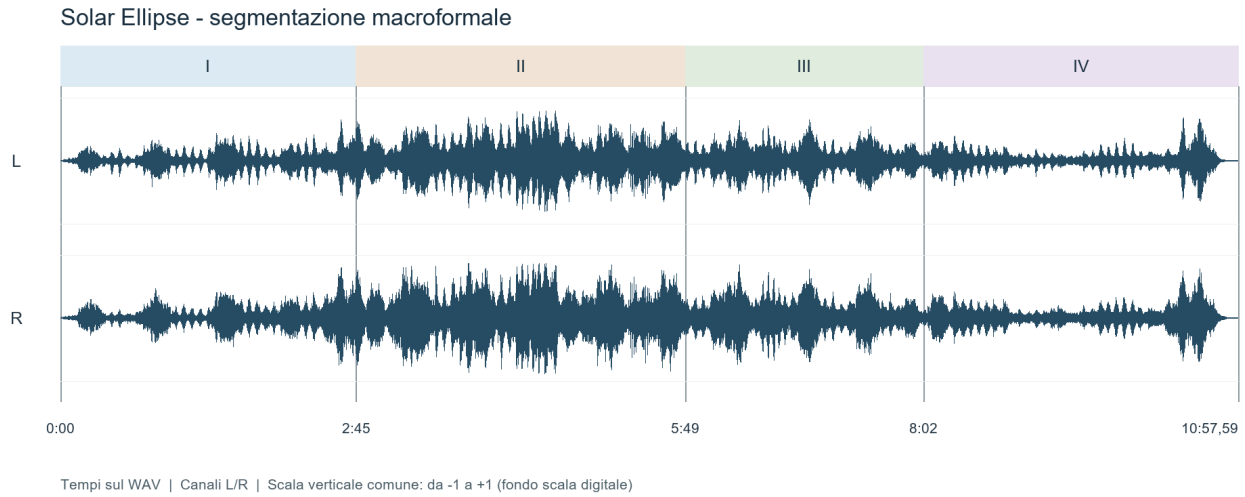


Figura 1: Le quattro regioni sulla forma d'onda stereo. I confini rappresentano la segmentazione d'ascolto; l'ampiezza è espressa rispetto al fondo scala digitale.

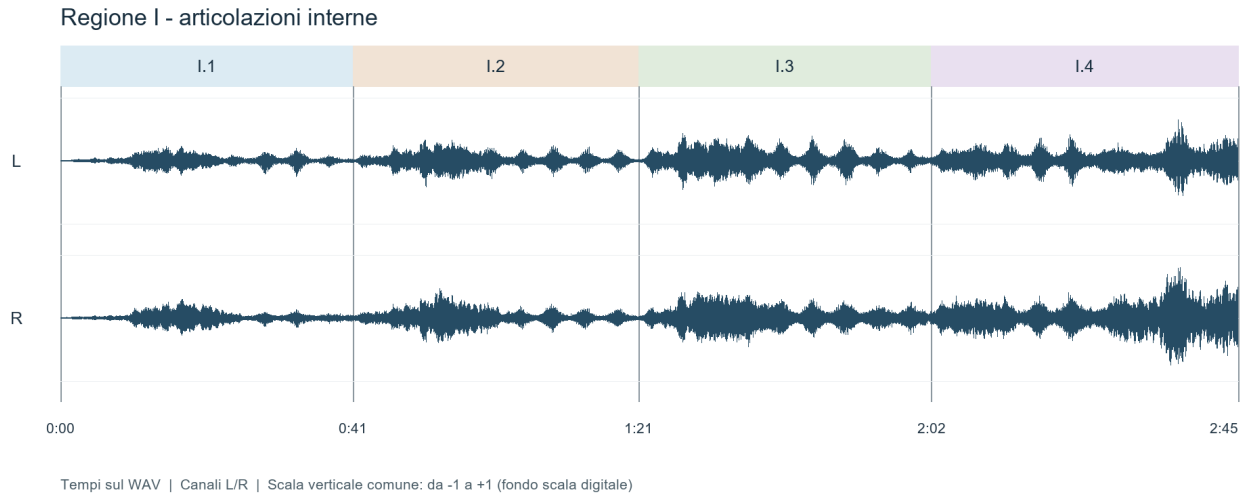


Figura 2: Regione I: quattro sottoregioni definite dalle riprese delle ondate e dai cambiamenti nella presentazione dei materiali.

dai comportamenti della prima regione. L'intensificazione relativamente improvvisa e il nuovo assetto motivano l'inizio della regione.

II.2 (3:29–4:09). La conclusione dell'ondata precedente e dell'intervento rumoroso lascia emergere il materiale formantico. Diventa più evidente l'alternanza per salti fra due altezze, insieme alla ripresa delle oscillazioni rapide d'intensità. Questi salti non determinano uno spostamento complessivo del registro paragonabile a quello della sottoregione seguente.

II.3 (4:09–4:50). Il carattere timbrico si modifica gradualmente, diventando più complesso, mentre cresce l'intensità. Le componenti non rumorose compiono temporanei spostamenti d'intonazione verso il grave. La convergenza di questi cambiamenti motiva la distinzione di una sottoregione specifica; il suo inizio indica l'avvio della trasformazione, non un'interruzione netta.

II.4 (4:50–5:17). Una marcata riduzione dell'intensità e della complessità contrasta con II.3. Il passaggio assume una funzione di distensione locale e prosegue attenuandosi. Non costituisce una nuova regione: rimane parte dell'alternanza di contrasti che caratterizza II.

II.5 (5:17–5:31). In un contesto relativamente poco ondulatorio compare il gesto semipercussivo, dal profilo d'altezza ad arco. Il suo ingresso fornisce un riferimento riconoscibile per la delimitazione della breve unità.

II.6 (5:31–5:49). Alla conclusione dell'intervento semipercussivo si associa la graduale reintroduzione del rumore, che contribuisce a formare un'ondata ampia e accresce la complessità timbrica. II.5 e II.6 mantengono un'affinità nell'organizzazione temporale, ma si distinguono per la natura del materiale in rilievo. Possono quindi essere lette anche come due momenti di un medesimo raggruppamento locale.

Il confine a 5:49 non dipende soltanto da una flessione d'intensità: termina questa modalità di articolazione del rumore e si stabilisce un contesto meno stratificato, nel quale il movimento ondulatorio torna più chiaramente distinguibile.

3.4 Regione III: rinnovata distinguibilità dei processi (5:49–8:02)

L'intensità è generalmente intermedia fra quelle di I e II. La minore stratificazione e la diminuzione della complessità rendono nuovamente percepibili i profili delle ondate. Il materiale richiama situazioni già incontrate, ma cambia il rapporto fra le componenti e il loro movimento. Questa configurazione persistente distingue la regione dalle brevi distensioni interne a II.

III.1 (5:49–6:15). Il movimento ondulatorio torna in primo piano, con la presenza dei diversi materiali già riconosciuti. La novità riguarda soprattutto la loro organizzazione e la maggiore leggibilità delle articolazioni.

III.2 (6:15–6:52). L'esaurimento dell'ondata precedente apre un tratto momentaneamente più stabile. Le componenti formantiche si spostano quindi verso l'acuto mentre l'intensità cresce, per poi tendere verso il grave con l'attenuazione. Durante il processo torna riconoscibile il movimento ondulatorio. La chiusura richiama le oscillazioni in diminuzione che caratterizzavano I.1, I.2 e I.3.

III.3 (6:52–7:34). Una nuova ondata ampia ravviva il decorso dopo l'attenuazione. Seguono oscillazioni meno intense e un'ulteriore ondata nella parte conclusiva. Alla salita delle componenti non rumorose si accompagna l'impressione di uno spostamento verso l'acuto anche del carattere del rumore. Quest'ultima osservazione rimane una qualificazione timbrica d'ascolto e non identifica un particolare trattamento tecnico del segnale.

III.4 (7:34–8:02). Il placarsi dell'ondata introduce un tratto più stabile, meno complesso e timbricamente più scuro. Nella componente ad altezza definita si riconoscono salti fra due note, anziché un ampio spostamento progressivo del registro. Il materiale rumoroso viene poi reintrodotto e si articola fino a esaurirsi.

3.5 Regione IV: attenuazione e crescita conclusiva (8:02–fine)

A 8:02 la conclusione dell'intervento rumoroso coincide con la cessazione delle oscillazioni d'altezza precedenti, una diminuzione dell'intensità e un cambiamento timbrico. La convergenza degli indizi sostiene il confine principale. Prevalgono un'intensità bassa, una minore complessità e un andamento complessivamente più disteso. La regione sviluppa un percorso di attenuazione e successiva ripresa, seguito dalla costruzione dell'ondata conclusiva.

IV.1 (8:02–8:26). La nota grave tenuta del materiale formantico acquista maggiore rilievo. La conclusione dell'articolazione rumorosa precedente contribuisce al carattere più calmo del passaggio.

IV.2 (8:26–9:16). Il movimento ondulatorio riprende chiaramente e si ripete con intensità tendenzialmente decrescente. La sottoregione è definita dalla riconoscibilità del comportamento e dalla direzione del suo sviluppo.

IV.3 (9:16–10:02). La riduzione d'intensità diventa tale da rendere il movimento ondulatorio quasi sommerso. Questa perdita di evidenza determina uno stacco rispetto a IV.2. Successivamente le oscillazioni riemergono e si intensificano: si inverte così la direzione dinamica precedente.

IV.4 (10:02–fine). Il processo di intensificazione delle oscillazioni lascia spazio alla costruzione dell'ondata finale. Si ascolta un primo intervento formantico; dopo la sua conclusione si

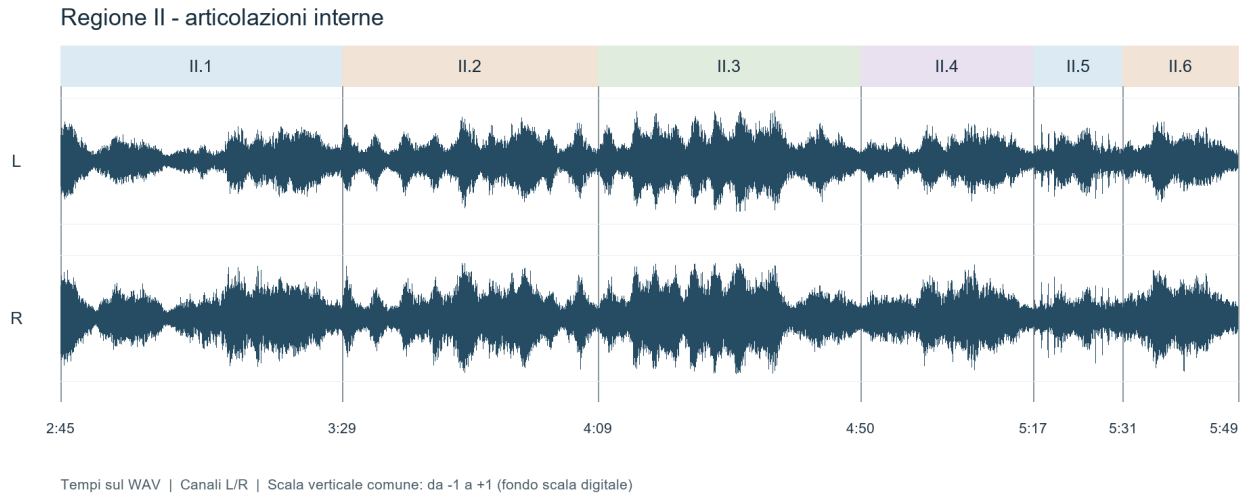


Figura 3: Regione II: sei articolazioni interne. Il gesto semipercussivo individua II.5; la reintroduzione del rumore caratterizza II.6.

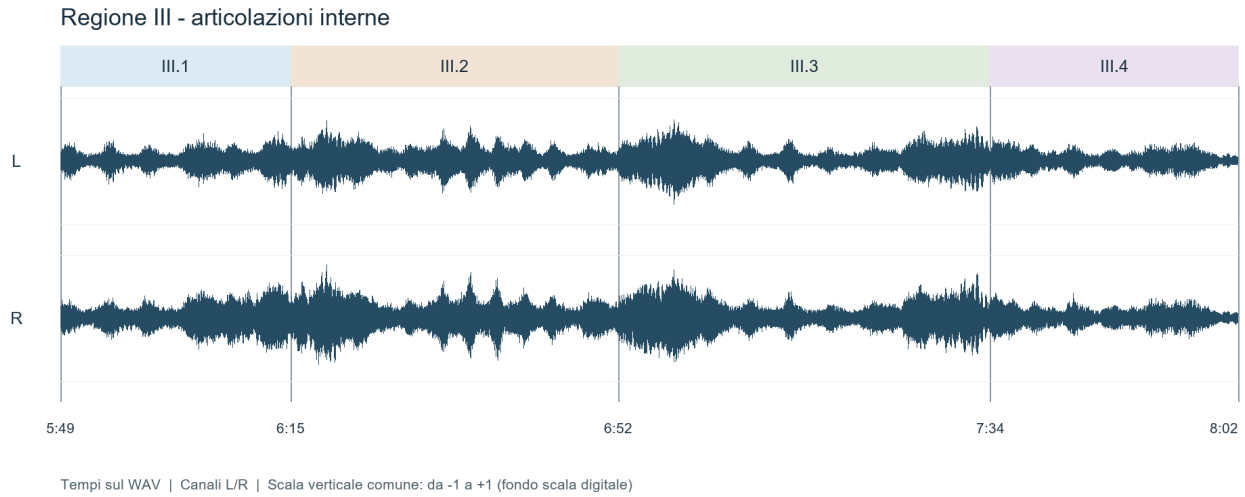


Figura 4: Regione III: riprese delle ondate e trasformazioni d'altezza concorrono alla segmentazione interna.

intensificano le componenti nel grave e nell'acuto. Un secondo intervento formantico si sovrappone a questi elementi e contribuisce al culmine, intorno a 10:36. Segue una coda degli stessi materiali.

In questa ondata non emerge una componente rumorosa riconoscibile. La forza dinamica cresce quindi senza riprodurre la complessità timbrica della regione II. Il contrasto mostra la necessità di distinguere intensità, timbro e stratificazione.

DISCUSSIONE E CONFRONTO

4.1 Il diverso peso dei parametri nella forma

La segmentazione sostiene l'ipotesi di una diversa funzione dei parametri secondo la scala temporale. I confini principali non dipendono soltanto dall'inizio di una nuova ondata: a 2:45 cambiano intensità, massa sonora e andamento; a 5:49 si modifica stabilmente il rapporto fra stratificazione e distinguibilità dei processi; a 8:02 convergono cessazione dell'intervento rumoroso, cambiamento dell'andamento d'altezza e attenuazione dinamica.

Le sottoregioni possono invece condividere un medesimo comportamento e distinguersi per il suo riavvio o per il materiale in primo piano.

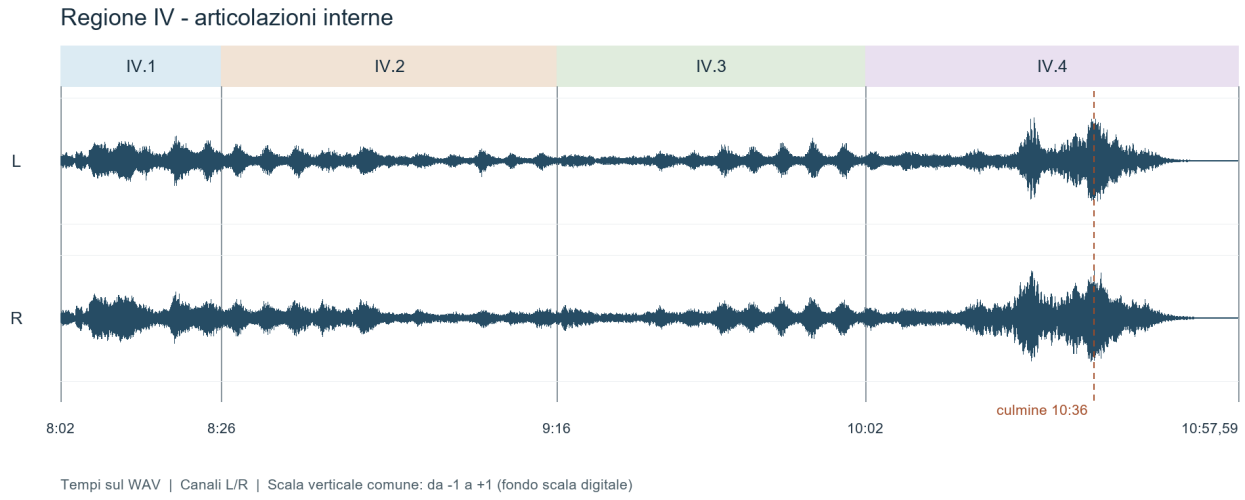


Figura 5: Regione IV: attenuazione, riemersione delle oscillazioni e costruzione dell'ondata finale. La linea tratteggiata indica il culmine a circa 10:36, non un ulteriore confine.

Questo avviene in I.1–I.3 e, con differenze, nelle riprese di III. Il confine non coincide necessariamente con l'introduzione di un materiale nuovo: può derivare dal diverso modo in cui un materiale già noto occupa il decorso.

La regione II mostra l'utilità di una lettura gerarchica. La distensione di II.4, il gesto di II.5 e l'ondata di II.6 differenziano episodi locali, mentre il passaggio a III inaugura un assetto meno stratificato più persistente. La regione IV chiarisce un altro punto: la crescita conclusiva assume una funzione di chiusura senza ricostituire il precedente massimo di complessità timbrica.

La proposta non identifica automaticamente le quattro regioni con le quattro costruzioni descritte da Truax. La ricostruzione dei procedimenti chiarisce quali materiali e operazioni concorrono all'opera; la segmentazione espone le relazioni riconosciute all'ascolto. Non è necessario attribuire ogni evento a una specifica traccia di produzione per motivarne la funzione nella forma percepita.

4.2 Un confronto documentario con Wave Edge

Il confronto con *Wave Edge* (1983) riguarda un'opera che Truax presenta come complementare a *Solar Ellipse*, realizzata anch'essa mediante FM e traiettorie spaziali. Nella scheda di *Wave Edge*, l'autore descrive un'onda che si frange sulla riva: le ripetizioni conducono progressivamente verso l'interno della cresta; verso la fine si riemerge e si ritrova l'immagine delle onde in un ambiente sonoro modificato [5].

Il confronto riguarda il rapporto fra trasformazioni locali e disegno complessivo. La descrizione di *Wave Edge* suggerisce un percorso di immersione e riemersione; in *Solar Ellipse* le fonti descrivono cicli sovrapposti, selezione delle tracce e complementarità timbrica fra gli estremi. In entrambi i casi, la continuità dei processi si inserisce in un'organizzazione più ampia. Il confronto rimane circoscritto alle dichiarazioni dell'autore e non costituisce una seconda analisi percettiva.

CONCLUSIONI

La lettura proposta distingue quattro regioni e diciotto sottoregioni attraverso il confronto di cinque parametri. Le grandi articolazioni corrispondono a cambiamenti persistenti dell'assetto sonoro; quelle interne rendono conto di riprese, contrasti e trasformazioni che non annullano l'identità della regione di appartenenza.

Il decorso passa da una presentazione progressivamente più intensa a una regione di maggiore sovrapposizione, quindi a un contesto nel quale le ondate tornano più distinguibili. L'ultima regione sviluppa un'attenuazione e una ripresa che conducono al culmine conclusivo. La forza di quest'ultimo non implica un ritorno alla complessità timbrica della regione II: i parametri collaborano alla definizione della forma, ma non variano necessariamente nella stessa direzione.

L'analisi mostra come processi ricorrenti possano sostenere continuità e articolazione. La segmentazione non pretende di essere unica: confini graduali e raggruppamenti locali ammettono letture alternative. La sua validità sta nel collegare

ogni scelta a un passaggio riconoscibile e nel chiarirne il peso nel contesto. Le fonti compositive e il confronto con *Wave Edge* completano questa lettura senza sostituirsi all'argomentazione fondata sull'ascolto.

RIFERIMENTI

[1] Randy Raine-Reusch. «Stretching Time, Stretching Sound: The Compositional Achievements of Barry Truax». In: *Musicworks* 79 (2001), pp. 13–19.

[2] Barry Truax. «Linguaggi per la musica informatica e processi compositivi». In: *Teoria e prassi della musica nell'era dell'informatica*. A cura di Agostino Di Scipio. Bari: Giuseppe Laterza Editore, 1995.

[3] Barry Truax. *Solar Ellipse (1984–85)*. Scheda dell'opera sul sito dell'autore, Simon Fraser University. URL: https://www.sfu.ca/~truax/solar.html (visitato il giorno 05/10/2026).

[4] Barry Truax. *Solar Ellipse (1984–85)*. Registrazione sonora in formato WAV fornita dal docente. File stereo, 44,1 kHz, 16 bit; durata 10 min 57,59 s. Edizione discografica di provenienza non identificata.

[5] Barry Truax. *Wave Edge (1983)*. Scheda dell'opera sul sito dell'autore, Simon Fraser University. URL: https://www.sfu.ca/~truax/wave.html (visitato il giorno 07/10/2026).